

准考證號碼：

姓名：

技術士技能檢定職業衛生管理甲級術科測試試題

第一題題目：國內某科技公司所生產之特用化學品通過國際知名晶圓代工廠之測試認證，該公司在提供客戶安全資料表時，想保留揭示安全資料表中某一危害性化學品成分之資訊，經初步評估該成分未有屬於不得申請保留安全資料表內容揭示之規定，並以類名申請核准登錄。依危害性化學品標示及通識規則中之保留揭示規定回答以下問題：

- (一) 向中央主管機關申請核定保留揭示安全資料表中有關資訊之必要條件為何？(4 分)
- (二) 危害性化學品成分除了屬於國家標準 CNS15030 分類之特定標的器官系統毒性物質－單一暴露第一級、及特定標的器官系統毒性物質－重複暴露第一級不得申請保留揭示外，請再列舉 5 項不得申請保留安全資料表內容揭示之規定。(10 分，不得寫英文縮寫)
- (三) 該特用化學品之安全資料表部分資訊如下，表中欲保留揭示之危害性化學品成分以類名表示，該公司依規定可以向中央主管機關申請保留揭示之資訊還有那些？(6 分，請以所附安全資料表中的英文字母代號回答，如 ABHI，全對才給分。)

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：(略)
其他名稱：(略)
建議用途及限制使用：A
製造者、輸入者或供應者名稱：B、地址：C、電話：D
緊急聯絡電話/傳真電話：E/F

二、危害辨識資料(略)

三、成分辨識資料

混合物：

化學性質：		
危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍 (成分百分比)
二鹵代硝基丁烷 dihalosubstitutednitrobutane	G	H
乙二醇甲醚 Ethylene glycol monomethyl ether	I	J

第二題題目：你/妳為任職於造船廠之職業衛生管理師，針對廠內新造船舶時所發生之工安事故，會同勞工代表與相關人員實施事故調查，調查結果如下：

一、災害發生經過：

本廠管路組排定災害發生日上午進行船艙內之 B3 層（甲板下第 3 層）電氣室實施管路回裝作業，事發當天上午 8 時許，勞工甲先行進入 B3 層電氣室作業，數分鐘後勞工乙進至船艙 B1 層時，即發現勞工甲倒臥艙內 B3 層且無意識，立刻回到甲板呼救並請同事通知救護車，隨後勞工丙獨自一人未採任何措施下進入到船艙 B3 層，欲試圖救人但自身感覺有呼吸困難、目眩、頭痛情形，故隨即離開至甲板休息。不久組長丁亦至船艙 B1 層出入口呼喊勞工甲並試著確認其有無意識，當下勞工甲依舊沒有回應，而此時組長丁立刻上至甲板並接過勞工乙拿來之鼓風機，然後從船艙 B1 層往 B3 層勞工甲方向進行通風換氣，接著再將鼓風機接上風管後，組長丁與勞工乙接續進入船艙 B3 層，將風管延伸至勞工甲臉部上方處持續通風，兩人合力將仍意識不清的勞工甲搬運至甲板，隨後由救護車將勞工甲與丙送往醫院救治，勞工丙當下檢查並無大礙，隔日即回職場工作，勞工甲經搶救後目前仍持續住院治療中。

二、災害現場概況：

- (一) 災害發生於船艙內之 B3 層電氣室，長、寬及高約 2.7 公尺、1.6 公尺及 1.5 公尺，距甲板約 5 公尺深，作業使用之氬焊機置於 B1 層地板，其焊槍頭懸掛於 B3 層電氣室左側欄杆上，距艙底約 50 公分高，夾頭夾於管路旁法蘭上，供應氬焊機之氬氣鋼瓶置於船外，以管線連接至艙內使用，供氣時會經過兩個開關閥；另於船艙內之 B2 層、B3 層出入口處皆置有 1 支二氧化碳滅火器，該滅火器並無顯著異狀。此外，船艙內並無使用其他化學物質。
- (二) 管路組組長丁稱：管路組主要作業內容為於船艙內使用氬焊機進行點焊配管、固定座焊接及管路回裝作業，災害發生當天工作內容為於電氣室實施管路回裝作業。供應氬焊機之氬氣鋼瓶，其中第 1 個鋼瓶總開關會由其他部門依需求開啟或關閉，災害發生日前一日 20 時許，最後使用者是機工組的外籍移工戊，其表示那天下班時，他有將總開關閉，調查日現場調查時是關閉狀態；第 2 個開關是位於船側的流量閥，考量使用方便性，經常保持常開，且氬焊機使用後不會拿出船艙，亦不會將接頭拔除。今日調查時第 2 個開關是開啟狀態。

(三) 管路組勞工乙稱：災害發生日前一日我與勞工甲、丙共 3 人於 B3 層電氣室實施點焊配管、固定座焊接及管路回裝作業，於艙內持續作業時間大約有 3 小時，約 15 時勞工甲完成點焊配管作業後，即將船艙之 B3 層電氣室底部的海底門（對外唯一之開口，直徑約 9 公分）封閉，之後該氬焊機就未使用。另 15 時後尚有我與勞工丙在 B3 層電氣室持續作業至約 17 時，並未感到不適。

(四) 事故後經測試原於船艙內使用之氬焊機，其繼電器（電磁閥）作動異常（平均開關 3 次會有 1 次異常），會有不閉合情形，於未實施焊接時氬氣仍會自焊槍頭不斷洩漏。

請依勞動檢查法及職業安全衛生法與相關附屬法規回答下列問題：

- (一) 本件工安事故是否為勞動檢查法所稱之重大職業災害？(1 分)，理由為何？(2 分)
- (二) 本件工安事故是否應於時限內通報勞動檢查機構？(1 分)，理由為何？(2 分)
- (三) 依缺氧症預防規則之規定，於船艙內置放二氧化碳滅火器，應符合那些規定？(4 分)
- (四) 依缺氧症預防規則之規定，本案屬於何種缺氧危險作業場所？(2 分)
- (五) 請依本案調查結果分析災害發生之直接原因？(1 分)與間接原因？(3 分)
- (六) 應如何改善組長丁與勞工乙之救援方法，以避免其缺氧危害風險？(2 分)
- (七) 缺氧症之末期症狀除意識不明、呼吸停止外還有那些？(2 分)

第三題題目：試回答下列問題：

- (一) 某事業單位去年曾發生 1 人次失能傷害，工作傷害損失總日數為 10 日。於今年永續報告書對外揭露去年的失能傷害頻率(FR)為 0.09，失能傷害嚴重率(SR)為 0 及總合傷害指數為 0，若不考慮數字誤植，請輔以名詞定義說明 SR 及總合傷害指數為何可為 0？(2 分)
- (二) 雇主使勞工從事輪班、夜間工作、長時間工作等作業，為避免勞工因異常工作負荷促發疾病，依規定除「調整或縮短工作時間及更換工作內容之措施」、「執行成效之評估及改善」、「其他有關安全衛生事項」措施外，請列舉 2 項應採取之疾病預防措施。(4 分)
- (三) 雇主使勞工從事重複性之作業，為避免勞工因姿勢不良、過度施力及作業頻率過高等原因，促發肌肉骨骼疾病，依規定除「執行成效之評估及改善」、「其他有關安全衛生事項」措施外，請列舉 2 項應採取之疾病預防措施。(4 分)
- (四) 依勞工職業災害保險及保護法相關規定，訂定職業災害勞工復工計畫時，除「職業災害勞工重返職場之執行期程」、「其他與復工相關之事項」外，請列舉 2 項應包含之內容。(4 分)
- (五) 承上，協商職業災害勞工復工計畫時，除「雇主」、「職業災害勞工」外，依規定尚須有那些人員共同參與？(2 分)
- (六) 雇主應依職業安全衛生法規規定，需會同勞工代表訂定或實施相關事項，除職業災害調查分析外，請再列舉 2 項。(4 分)

第四題題目：某醫院聘僱勞工人數約 1,000 人，該院使用核可藥物 A（三氧化二砷 10mg/10ml/支）為病人注射以治療特定惡性腫瘤。

原則上，每位病人接受 2 個療程的治療，每療程為每週 5 天，每天使用 1 支以 500ml 生理食鹽水或葡萄糖水注射液稀釋後滴注時間約 4 小時，連續 5 個星期為 1 個療程，間隔 2 週後再進行下 1 個療程；藥師每次製劑時間約 10 分鐘。經查三氧化二砷安全資料表的危害分類、標示及危害警告訊息包括：

- (1) 急毒性物質第 2 級(吞食)
- (2) 致癌物質第 1 級(Category 1A)
- (3) 腐蝕/刺激皮膚物質第 1 級(Category 1B)
- (4) 嚴重損傷/刺激眼睛物質第 1 級(Category 1)
- (5) 可能造成遺傳性缺陷(Suspected of causing genetic defects, H340)
- (6) 可能具生殖毒性或對胎兒發育有不良影響(May damage fertility or the unborn child, H360FD)。



試回答下列問題：

(一) 試問此藥物

- 1. 是否為須報請中央主管機關備查及須取得運作許可之優先管理化學品？(2 分)
- 2. 理由為何？(2 分)

(二) 作業環境監測

- 1. 雇主是否應依勞工作業環境監測實施辦法規定，委託認可作業環境監測機構，定期實施砷及其化合物之作業環境監測？(2 分)
- 2. 理由為何？(2 分)

(三) 特殊作業健康檢查

- 1. 此醫院使用密閉給藥裝置(closed system transfer devices, CSTD)，以降低人員之暴露危害和降低工作環境污染。護理人員於作業時均依指引建議穿戴個人防護具，給藥物時不需再執行藥物稀釋等相關製備作業。近 3 年使用量及處置人員業務統計如表三，雇主是否應依職業安全衛生法規定，使那些參與此藥物注射之護理人員接受「砷及其化合物作業勞工特殊體格及健康檢查」？(2 分)
- 2. 理由為何？(2 分)

(四) 承上題，該醫院藥師於符合 CLASS II（中度風險）標準之生物安全櫃進行調劑，並使用藥物密閉傳輸系統傳送藥物，人員於作業時均依指引建議穿戴個人防護具；

1. 雇主是否應使那些參與此藥物調劑之藥師接受「砷及其化合物作業勞工特殊體格及健康檢查」？(2 分)

2. 理由為何？(2 分)

(五) 此藥物的懷孕用藥安全為 X（動物或人體試驗證實對胎兒有害絕對不可使用），此藥物於製備後應用無針密閉安全連接裝置可大幅減少汙染、戳破、傳送擠壓滲漏之風險，請問：(4 分，全對才給分)

1. 此醫院使通報懷孕後之護理人員執行此藥物的注射作業是否恰當？

2. 理由為何？

表一、勞工作業場所容許暴露標準附表一空氣中有害物容許濃度（節錄）

中文名稱	符號	容許濃度	備註
砷及其化合物（以砷計）	瘤	0.01 mg/m ³	丙類第三種特定化學物質

表二、三氧化二砷的物理及化學性質（節錄自安全資料表）

氣味：無味	熔點：312°C
沸點/沸點範圍：465°C	蒸氣壓：1 mmHg@212.5°C
蒸氣密度：－	揮發速率：－

表三、藥物 A 年度用量及處置業務統計

年度	110 年	111 年	112 年(1 至 4 月)
用量（支）	128	114	95
全年藥師調劑日數（支/人）	10~18	6~16	3~14
全年護理人員注射業務（次/人）	0~8	0~6	0~5

第五題題目：某精密機械製造工廠新進職業衛生管理人員，擬參考勞動部勞工聽力保護計畫指引，規劃進行特定音源作業場所之噪音控制及勞工聽力保護計畫，經檢視該作業場所歷年作業環境監測及勞工特殊健康檢查資料，發現部分資料未完善及評估程序未落實，試就下列關鍵事項協助其完成計畫之訂定：

表一、背景音量影響讀值之校正值

含目標音源之音壓級與背景音量差(dB)	2	3	4~5	6~9	≥ 10
校正值(dB)	(a)	-3	-2	-1	(b)

表二、職業安全衛生設施規則第 300 條（摘錄）

工作日容許暴露時間（小時）	A 權噪音音壓級(dBA)
沒有時間限制	85
8	90
6	92
4	95
3	97
...（省略）	...

表三、美國 OSHA 聽力保護計畫標準（摘錄）

工作日容許暴露時間（小時）	A 權噪音音壓級(dBA)
沒有時間限制	75
32	80
16	85
8	90
...	（省略）

表四、新進體格檢查及每年定期健康檢查聽力閾值改變（假設左右耳相同）

聽力結果(dB)	左右耳(Hz)					
	500	1000	2000	3000	4000	6000
新進體格檢查	4	0	0	10	8	8
第二年	0	0	0	10	10	10
第三年	3	3	0	15	15	15
第四年	5	3	3	17	17	17
第五年	5	5	7	20	20	20

- (一) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主對於勞工八小時日時量平均音壓級超過 85 分貝或暴露劑量超過 50%之工作場所，應採取聽力保護措施，其要項除噪音監測及暴露評估外，應另包含那 5 項？(5 分)
- (二) 為進行特定音源之噪音控制，在背景噪音影響下，特定音源的音壓級測定結果須進行修正，試完成表一之(a)及(b)。(2 分，提示：(a)為文字說明，(b)為數值)
- (三) 職業衛生管理人員計畫引進「屏蔽」進行此特定音源之噪音控制，經調查，改善前此特定音源係藉由直線傳播及地面反射（傳播損耗為 3 dB）傳達至特定測點，改善後此音源到特定測點之傳播路徑變為 4 條，其傳播損耗分別為 3 dB、7 dB、8 dB、10 dB，「屏蔽」所造成之音量減量為多少 dB？(5 分，四捨五入計算至整數)
- $$(IL = 10 \log_{10} \sum_{i=1}^{n_A} 10^{-\left(\frac{L_{Ai}}{10}\right)} - 10 \log_{10} \sum_{i=1}^{n_B} 10^{-\left(\frac{L_{Bi}}{10}\right)})$$
- (四) 如果勞工暴露於 80 dBA 的噪音 2 小時、90 dBA 的噪音 2 小時、85 dBA 的噪音 4 小時(4 分)
1. 依職業安全衛生設施規則規定（如表二），試計算其暴露劑量？
 2. 若職業衛生管理人員參考美國 OSHA 聽力保護計畫指引標準(如表三)，試計算其暴露劑量？
- (五) 表四為勞工 5 年之定期聽力檢查結果，試計算該名勞工之標準聽力閾值衰減值為何？(4 分，四捨五入計算至小數點後 1 位)